Отчёт по лабораторной работе 9

Использование протокола STP. Агрегирование каналов

Гафоров Нурмухаммад

Содержание

1 Введение **5**
1.1 Цель работы 5

2 Ход выполнения **6**

3 Вывод **17**
3.1 Контрольные вопросы 17
3.1.1 1. Какую информацию можно получить при помощи команды show spanning-tree vlan? 17
3.1.2 2. Как определить режим работы STP или Rapid PVST+? . . . 18
3.1.3 3. Для чего используется PortFast? 18
3.1.4 4. В чем состоит принцип работы агрегированного интерфейса? 19
3.1.5 5. Отличия LACP, PAgP и статического агрегирования 19
3.1.6 6. Как узнать состояние EtherChannel? 19

Список иллюстраций

2.1 Изменённая топология сети с резервным соединением 7
2.2 Прохождение ICMP-пакетов через коммутатор msk-donskaya-ngaforov-sw-2 7
2.3 Работа STP и блокировка резервного пути 8
2.4 Состояние STP на коммутаторе msk-donskaya-ngaforov-sw-2 9
2.5 Назначение корневого коммутатора STP 9
2.6 Путь к серверу web-ngaforov после изменения STP 10
2.7 Путь к серверу mail-ngaforov через sw-3 10
2.8 Настройка PortFast на коммутаторе msk-donskaya-ngaforov-sw-2 . . 11
2.9 Настройка PortFast на коммутаторе msk-donskaya-ngaforov-sw-3 . . 11
2.10 Потеря пакетов при разрыве соединения в STP 12
2.11 Восстановление соединения после срабатывания STP 13
2.12 Перевод коммутаторов в режим Rapid PVST+ 13
2.13 Работа Rapid PVST+ при отказе канала 14
2.14 Настройка EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-ngaforov-sw-1 15
2.15 Настройка EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-ngaforov-sw-4 15

Список таблиц

1 Введение

1.1 Цель работы

Изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

2 Ход выполнения

В Packet Tracer была открыта исходная схема сети с несколькими коммутаторами, серверами, маршрутизатором и рабочими станциями. В рамках выполнения задания была произведена модификация топологии с целью организации резервного соединения и последующего анализа работы протокола STP.

Сначала было сформировано резервное соединение между коммутаторами msk-donskaya-ngaforov-sw-1 и msk-donskaya-ngaforov-sw-3. Для этого соединение между msk-donskaya-ngaforov-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-ngaforov-sw-4 (Gig0/1) было заменено на соединение между msk-donskaya-ngaforov-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-ngaforov-sw-3 (Gig0/2). Интерфейс Gig0/2 на коммутаторе msk-donskaya-ngaforov-sw-3 был переведён в транковый режим. Соединение между коммутаторами msk-donskaya-ngaforov-sw-1 и msk-donskaya-ngaforov-sw-4 было выполнено через интерфейсы Fa0/23, которые также были настроены в режиме trunk.

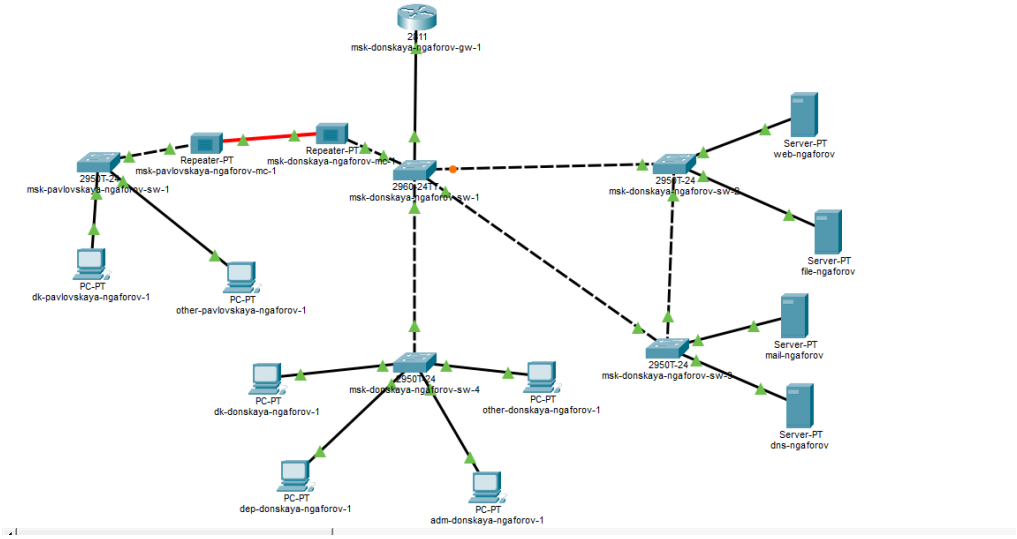

Рис. 2.1: Изменённая топология сети с резервным соединением

Далее с оконечного устройства dk-donskaya-ngaforov-1 была выполнена проверка доступности серверов mail-ngaforov и web-ngaforov с использованием ICMP-запросов. После перехода в режим Simulation было проанализировано прохождение пакетов по сети. Установлено, что трафик проходит через коммутатор msk-donskaya-ngaforov-sw-2, что соответствует текущей топологии дерева STP.

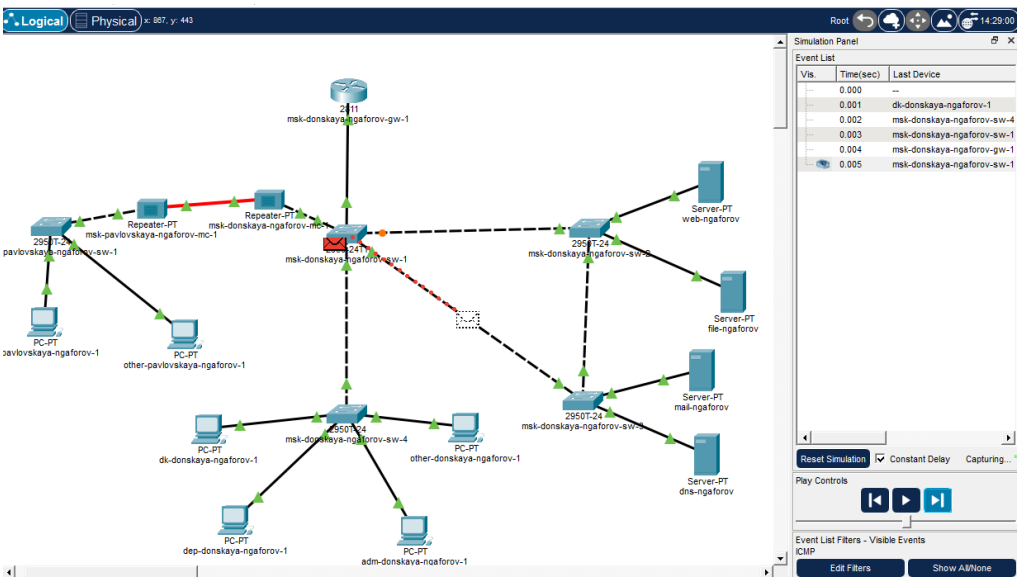

Рис. 2.2: Прохождение ICMP-пакетов через коммутатор msk-donskaya-ngaforov-sw-2

При дальнейшем анализе движения пакетов было видно, что один из альтернативных путей остаётся неактивным. Это связано с работой протокола Spanning Tree Protocol, который блокирует избыточные соединения для предотвращения петель второго уровня.

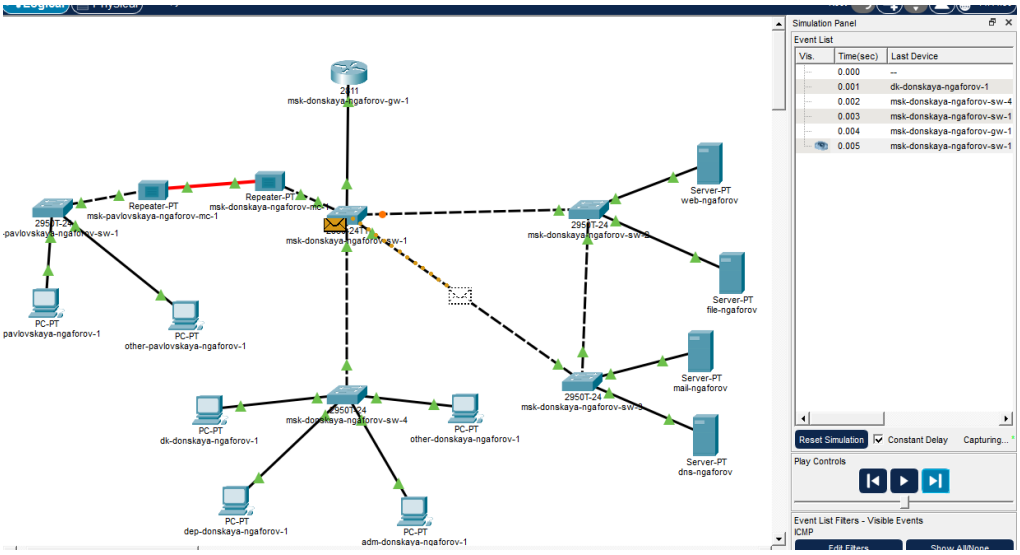

Рис. 2.3: Работа STP и блокировка резервного пути

Затем на коммутаторе msk-donskaya-ngaforov-sw-2 было просмотрено состояние протокола STP для VLAN 3 с помощью команды show spanning-tree vlan 3. В выводе отображается информация о корневом коммутаторе, стоимости пути и ролях интерфейсов. Один из портов имеет роль Root, что указывает на путь к корневому мосту, а остальные находятся в состоянии Designated Forwarding.

```
Password:
msk-donskaya-ngaforov-sw-2#show spa
msk-donskaya-ngaforov-sw-2#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32771
             Address     0009.7CDD.9BB6
             Cost        4
             Port        26(GigabitEthernet0/2)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32771  (priority 32768 sys-id-ext 3)
             Address     0060.3E10.2001
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Gi0/1            Desg FWD 4         128.25   P2p
Gi0/2            Root FWD 4         128.26   P2p

msk-donskaya-ngaforov-sw-2#
```

Рис. 2.4: Состояние STP на коммутаторе msk-donskaya-ngaforov-sw-2

Далее в качестве корневого коммутатора был назначен msk-donskaya-ngaforov-sw-1. Для этого была выполнена команда spanning-tree vlan 3 root primary. После применения настройки в выводе состояния STP появилась строка, подтверждающая, что данный коммутатор является корневым.

```
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#spa
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root primary
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-ngaforov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ngaforov-sw-1#show spa
msk-donskaya-ngaforov-sw-1#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24579
             Address     00D0.D3D4.133B
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    24579  (priority 24576 sys-id-ext 3)
             Address     00D0.D3D4.133B
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/24           Desg FWD 19        128.24   P2p
Fa0/23           Desg FWD 19        128.23   P2p
Gi0/1            Desg LIS 4         128.25   P2p
Gi0/2            Desg FWD 4         128.26   P2p

msk-donskaya-ngaforov-sw-1#
```

Copy Paste

Рис. 2.5: Назначение корневого коммутатора STP

После изменения корневого моста была повторно выполнена проверка прохож-

дения ICMP-пакетов. При обращении к серверу web-ngaforov пакеты стали проходить через коммутаторы msk-donskaya-ngaforov-sw-1 и msk-donskaya-ngaforov-sw-2.

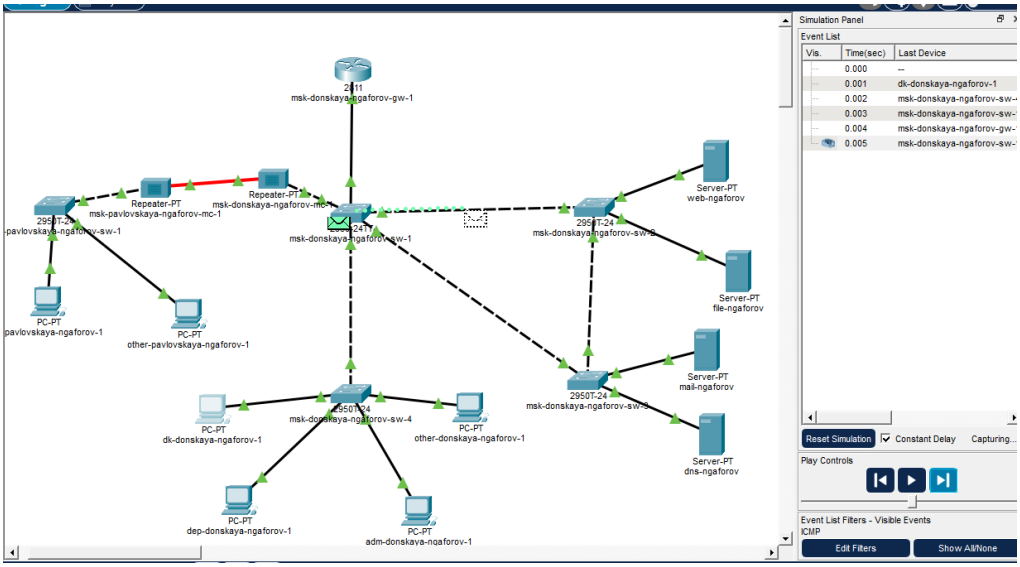

Рис. 2.6: Путь к серверу web-ngaforov после изменения STP

При обращении к серверу mail-ngaforov пакеты проходят через коммутаторы msk-donskaya-ngaforov-sw-1 и msk-donskaya-ngaforov-sw-3, что подтверждает перерасчёт дерева STP и изменение активных маршрутов.

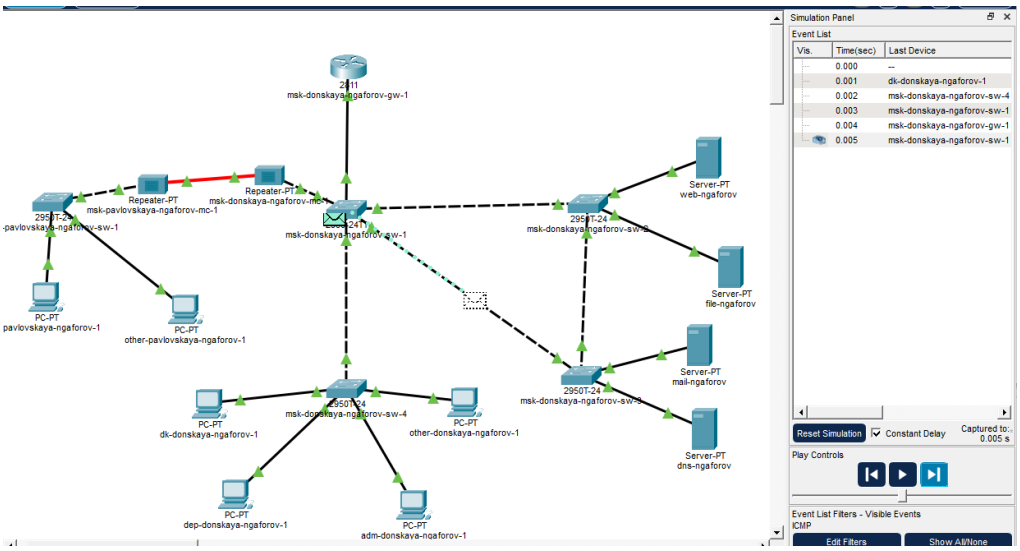

Рис. 2.7: Путь к серверу mail-ngaforov через sw-3

На завершающем этапе был настроен режим PortFast на интерфейсах, к которым подключены серверы. На коммутаторах msk-donskaya-ngaforov-sw-2 и msk-donskaya-ngaforov-sw-3 данная настройка была применена к портам Fa0/1 и Fa0/2. После ввода команд система выдала предупреждение о необходимости использования PortFast только на портах, подключённых к конечным устройствам.

```
msk-donskaya-ngaforov-sw-2#
msk-donskaya-ngaforov-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config)#int f0/1
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#spa
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#int f0/2
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config)#
```

Copy Paste

Рис. 2.8: Настройка PortFast на коммутаторе msk-donskaya-ngaforov-sw-2

```
msk-donskaya-ngaforov-sw-3>en
Password:
msk-donskaya-ngaforov-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ngaforov-sw-3(config)#int f0/1
msk-donskaya-ngaforov-sw-3(config-if)#spa
msk-donskaya-ngaforov-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-ngaforov-sw-3(config-if)#
msk-donskaya-ngaforov-sw-3(config-if)#int f0/2
msk-donskaya-ngaforov-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-ngaforov-sw-3(config-if)#
msk-donskaya-ngaforov-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-ngaforov-sw-3(config)#
```

Рис. 2.9: Настройка PortFast на коммутаторе msk-donskaya-ngaforov-sw-3

Протокол STP в данной работе обеспечивает построение бесконтурной топо-

логии второго уровня, предотвращая образование петель и обеспечивая отказоустойчивость за счёт резервных каналов. При изменении корневого коммутатора происходит перерасчёт дерева, что влияет на маршруты передачи данных.

Режим PortFast позволяет ускорить переход интерфейсов в состояние Forwarding, минуя промежуточные стадии, что особенно важно для серверов и рабочих станций, требующих быстрого подключения к сети.

На данном этапе работы была исследована отказоустойчивость протокола STP и время восстановления соединения при отказе основного канала. Для этого на хосте dk-donskaya-ngaforov-1 была запущена команда непрерывной отправки ICMP-пакетов на сервер mail.donskaya.rudn.ru с параметром увеличенного количества пакетов.

В процессе выполнения команды ping был искусственно создан отказ канала путём перевода одного из интерфейсов коммутатора в состояние shutdown. В момент разрыва соединения в окне командной строки наблюдались сообщения Request timed out, что свидетельствует о временной недоступности узла в процессе перестроения дерева STP.

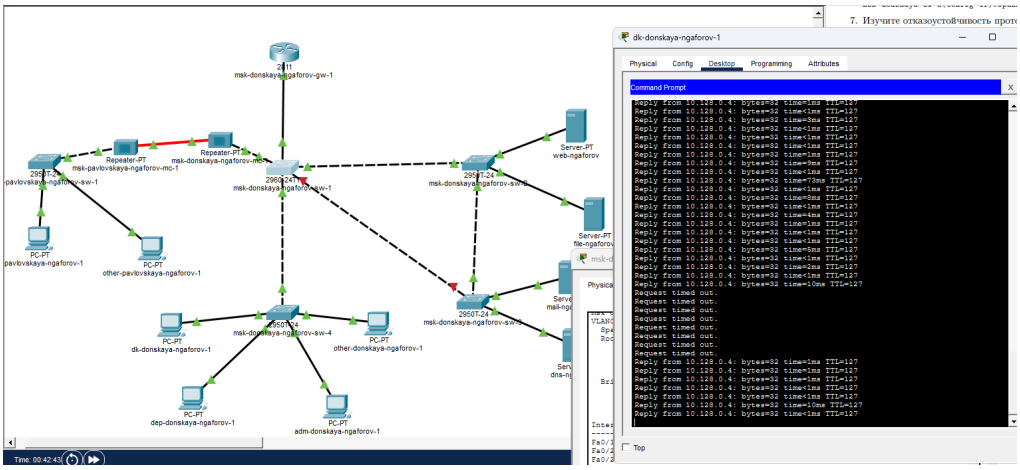

Рис. 2.10: Потеря пакетов при разрыве соединения в STP

После завершения пересчёта топологии протоколом STP передача пакетов была восстановлена, однако наблюдалась заметная задержка, связанная с переходом портов через состояния Listening и Learning перед переходом в Forwarding.

```
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#spa
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#spanning-tree mode r
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-ngaforov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ngaforov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ngaforov-sw-1#
```

Рис. 2.11: Восстановление соединения после срабатывания STP

Далее все коммутаторы сети были переведены в режим работы Rapid PVST+ с помощью команды spanning-tree mode rapid-pvst. Данный режим является усовершенствованной версией STP и обеспечивает более быстрое восстановление соединений за счёт сокращения времени перехода портов в активное состояние.

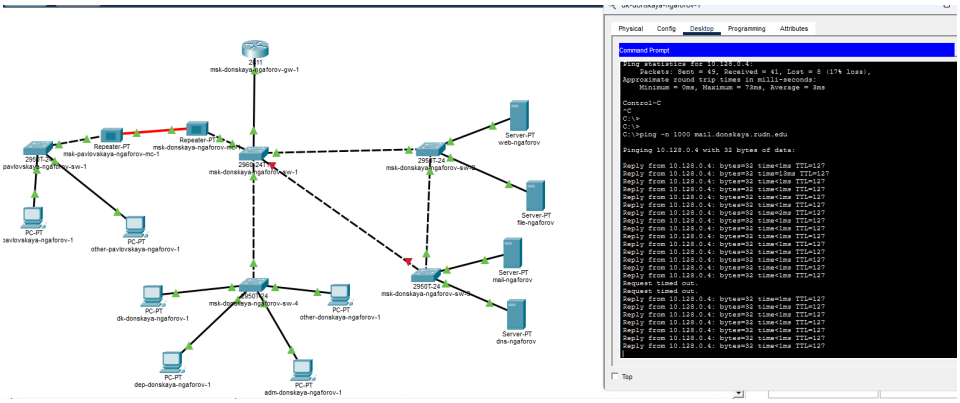

Рис. 2.12: Перевод коммутаторов в режим Rapid PVST+

После переключения протокола была повторно проведена проверка отказоустойчивости. Аналогично предыдущему эксперименту был выполнен разрыв соединения. В результате количество потерянных пакетов значительно уменьшилось, а время восстановления соединения сократилось, что подтверждает более быструю сходимость протокола Rapid PVST+.

```
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended
(duplex of Fa0/23 is full, Fa0/20 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended
(duplex of Fa0/23 is full, Fa0/21 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended
(duplex of Fa0/23 is full, Fa0/22 is half)

msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#int port-channel 1
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#
```

Рис. 2.13: Работа Rapid PVST+ при отказе канала

На следующем этапе было выполнено агрегирование каналов между коммутаторами msk-donskaya-ngaforov-sw-1 и msk-donskaya-ngaforov-sw-4. Для этого использовались интерфейсы Fa0/20 – Fa0/23, объединённые в логический интерфейс Port-channel 1 с использованием технологии EtherChannel.

При настройке агрегирования были введены команды объединения интерфейсов в channel-group 1 в режиме on, что означает статическое объединение без использования протоколов согласования (LACP или PAgP). После этого логический интерфейс Port-channel 1 был переведён в транковый режим.

В процессе настройки были получены предупреждения о несовместимости параметров интерфейсов (например, различия в режиме duplex), что привело к исключению некоторых портов из агрегированного канала. Это указывает на необходимость одинаковых настроек физических интерфейсов для корректной работы EtherChannel.

```
msk-donskaya-ngaforov-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended
(duplex of Fa0/23 is full, Fa0/20 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended
(duplex of Fa0/23 is full, Fa0/21 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended
(duplex of Fa0/23 is full, Fa0/22 is half)

msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config)#int po
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config)#int port-channel 1
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if)#sw mode tru
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if)#
```

Рис. 2.14: Настройка EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-ngaforov-sw-1

Аналогичная настройка была выполнена на коммутаторе msk-donskaya-ngaforov-sw-4. После конфигурации логический интерфейс port-channel был успешно создан и переведён в режим trunk.

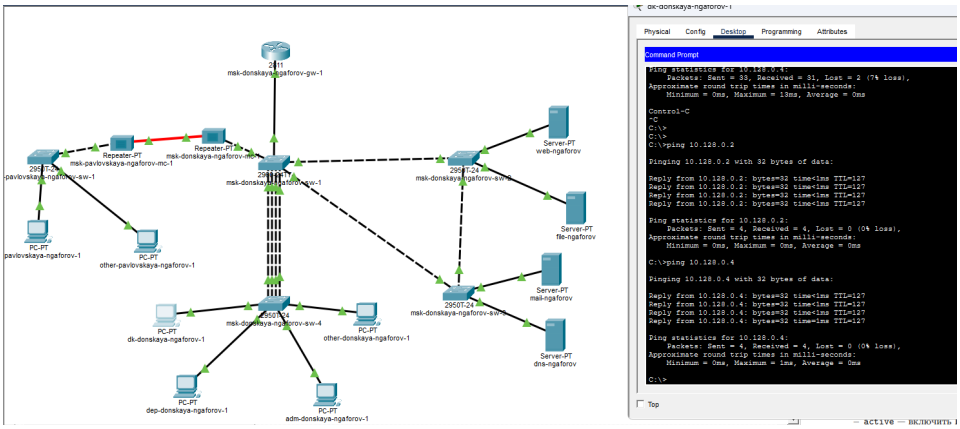

Рис. 2.15: Настройка EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-ngaforov-sw-4

После завершения настройки агрегированного канала была выполнена проверка связности сети. ICMP-запросы между узлами передавались без потерь, что свидетельствует о корректной работе EtherChannel и повышении пропускной способности и отказоустойчивости соединения.

Протокол STP обеспечивает защиту от петель в сети второго уровня, однако имеет сравнительно большое время сходимости. Использование Rapid PVST+

позволяет значительно сократить время восстановления соединения при отказах. Технология EtherChannel, в свою очередь, позволяет объединить несколько физических каналов в один логический, увеличивая пропускную способность и обеспечивая дополнительную отказоустойчивость.

3 Вывод

В ходе работы была исследована работа протокола Spanning Tree Protocol (STP) и его усовершенствованной версии Rapid PVST+ в коммутируемой сети. Выполнена настройка резервных соединений между коммутаторами, проведён анализ изменения путей передачи данных при выборе корневого моста, а также изучено поведение сети при отказе канала.

Экспериментально установлено, что классический STP имеет относительно длительное время сходимости, сопровождающееся потерей пакетов, тогда как Rapid PVST+ значительно ускоряет восстановление соединения. Дополнительно была настроена технология EtherChannel, позволяющая агрегировать несколько физических каналов в один логический, что повышает пропускную способность и отказоустойчивость сети.

Также изучены механизмы работы PortFast, особенности выбора ролей портов STP и различия между способами агрегирования каналов.

3.1 Контрольные вопросы

3.1.1 1. Какую информацию можно получить при помощи команды show spanning-tree vlan?

Команда позволяет получить подробную информацию о состоянии протокола STP для конкретного VLAN.

На корневом коммутаторе отображается: - Root ID совпадает с Bridge ID; - при-

сутствует строка “This bridge is the root”; - все активные порты находятся в состоянии Designated Forwarding.

На некорневом коммутаторе: - указывается адрес корневого коммутатора (Root ID); - отображается стоимость пути до корня (Cost); - один из портов имеет роль Root Port; - остальные порты имеют роли Designated или Alternate (Blocking).

Также в выводе можно увидеть: - приоритет коммутатора (Priority); - MAC-адрес (Bridge ID); - таймеры STP (Hello Time, Max Age, Forward Delay); - роли и состояния интерфейсов (Root, Designated, Blocking).

3.1.2 2. Как определить режим работы STP или Rapid PVST+?

Для определения режима работы используется команда:

show spanning-tree

В выводе присутствует строка с указанием протокола, например: - “Spanning tree enabled protocol ieee” — классический STP; - “Spanning tree enabled protocol rstp” — Rapid STP (Rapid PVST+).

Таким образом, по значению поля protocol можно определить используемый режим.

3.1.3 3. Для чего используется PortFast?

Режим PortFast применяется на портах, к которым подключены конечные устройства (ПК, серверы).

Назначение: - ускорение перехода интерфейса в состояние Forwarding; - исключение задержек, связанных с состояниями Listening и Learning; - быстрое получение сетевой доступности устройством.

Используется только на access-портах. Не рекомендуется применять на линках между коммутаторами, так как это может привести к образованию петель.

3.1.4 4. В чем состоит принцип работы агрегированного интерфейса?

Агрегированный интерфейс (EtherChannel) объединяет несколько физических каналов в один логический канал (port-channel).

Принцип работы: - несколько интерфейсов работают как один; - трафик распределяется между физическими каналами; - при отказе одного из каналов соединение продолжает работать через оставшиеся.

Используется для: - увеличения пропускной способности; - повышения отказоустойчивости; - балансировки нагрузки между каналами.

3.1.5 5. Отличия LACP, PAgP и статического агрегирования

LACP (Link Aggregation Control Protocol): - стандарт IEEE 802.3ad; - автоматически согласует параметры между устройствами; - режимы: active и passive; - обеспечивает более надёжную работу.

PAgP (Port Aggregation Protocol): - проприетарный протокол Cisco; - режимы: desirable и auto; - выполняет автоматическое согласование каналов.

Статическое агрегирование (mode on): - не использует протоколы согласования; - требует ручной настройки; - менее гибкое и менее устойчивое к ошибкам конфигурации.

3.1.6 6. Как узнать состояние EtherChannel?

Для проверки состояния агрегированного канала используются команды:

- show etherchannel summary — отображает общее состояние каналов;
- show etherchannel port-channel — информация о логическом интерфейсе;
- show interfaces port-channel 1 — подробная информация о port-channel;
- show etherchannel detail — детализированная информация о каждом канале.

С помощью этих команд можно определить: - какие интерфейсы входят в EtherChannel; - их состояние (active, suspended); - режим работы; - корректность формирования агрегированного канала.